Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 14.2. GUI. Layout Management. Frame y Text widgets

Noviembre 21, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

Agrupando los widgets con Frames:

Los Frames son contenedores de widgets, en una ventana se pueden colocar varios frames, cada uno conteniendo distintos widgets. Podemos usar frames para organizar una GUI.

1. Ejecute el siguiente programa **Ejercicio1.py**. Analice el programa. ¿en qué contenedor se encuentra el componente `Label`?
   a) Cambie el color del fondo del contenedor principal
   b) Cambie el color del fondo de la etiqueta.
   c) Agregue un botón debajo de cada campo de texto (Entry) con el nombre "print".
   d) Agregue funcionalidad a los botones para que imprima el contenido del Entry correspondiente en la línea de comandos de Python. Asimismo, una vez presionado el botón, debe cambiar el texto del `Label` indicando qué botón fue presionado.

El widget Text (Text Area)

El componente **Text** ofrece funcionalidad mejorada en comparación de las Listas y los Campos de Texto (Entry). Muestra múltiples líneas de un texto editable el cual se puede indexar por líneas y columnas.

2. El programa **Ejercicio2.py**, muestra el uso de las **Text** (áreas de texto). Ejecute el programa. Fíjese que el área de texto permite ingresar y remover múltiples líneas de texto, sin embrago, los botones no tienen funcionalidad. Agregue los siguientes métodos a fin de que los botones puedan recibir eventos.

   a) Agregue el método `clear_text()` que permite borrar el contenido del área de texto.

```
def clear_text(self):
        self.text.delete("1.0", tk.END)
```

   b) Agregue el método `insert_text()` que permite insertar un texto en el lugar que apunta el cursor.

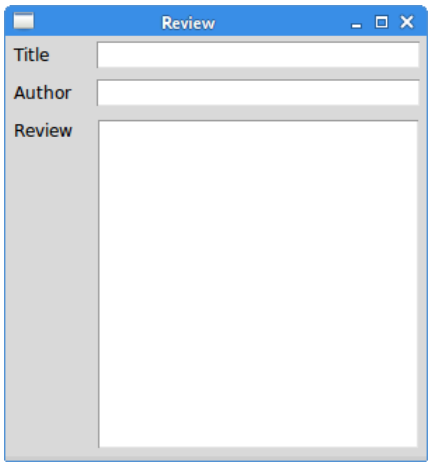
```
def insert_text(self):
        self.text.insert(tk.INSERT, "Hello, world")
```

   c) Agregue el método `print_selection()` que permite imprimir el texto seleccionado del área de texto.

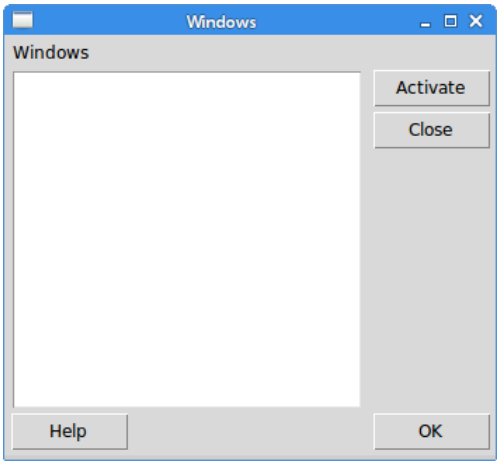
```
def print_selection(self):
        selection = self.text.tag_ranges(tk.SEL)
        if selection:
            content = self.text.get(*selection)
            print(content)
```

   d) Implemente y agregue el método `print_stat()` a fin de que muestre adicionalmente el texto completo, la cantidad de líneas, la cantidad de palabras del Text.
   Crea un nuevo botón que invoque a `print_stat()`.

3. Escriba una aplicación que reproduzca la siguiente GUI estática (sin funcionalidad) que contiene, 3 Label, 2 Entry, y un Text. Sugerencia, use varios contenedores **Frame** para agrupar componentes, y **Pack** para empacar los componentes en el contenedor correspondiente.



4. Escriba una aplicación que reproduzca la siguiente GUI estática (sin funcionalidad) que contiene, 4 Buttom, 1 Label, y un Text. Sugerencia, solo use **Grid** para organizar los componentes en la ventana, no use Frame ni Pack.



5. Escriba una aplicación que reproduzca la siguiente GUI estática, sin funcionalidad. Use solamente **Grid** como administrador de componentes.

